考研笔记

高江江

2024 年 10 月 12 日

目录

I 高等数学部分 **4**

1 一元函数极限与连续 **5**
1.1 积化和差公式 5
1.2 和差化积 5
1.3 反三角的和差公式 5
1.4 等价无穷小 6
1.5 因式分解 6
1.6 两个不等式 6

2 一元函数微分学 **7**
2.1 一些麦克劳林展开 7
2.2 凹凸性 7
2.3 渐近线 8
2.4 曲率 8

3 一元函数积分学 **9**
3.1 Wallis 公式 9
3.2 欧拉-泊松积分及伽马函数 10
3.3 反常积分敛散性的判定 11
3.4 定积分在几何和物理上的应用 11

4 级数 **13**
4.1 级数收敛的判别法 13

5 多元函数微分学 **14**
5.1 雅可比 (Jacobian) 行列式 14
5.2 多元函数的极值 15

6 多元函数积分学 **16**
6.1 曲面面积 16
6.2 格林和高斯公式 16

7 常微分方程 **17**
7.1 变量分离方程 17
7.2 可化为变量分离方程 17
7.2.1 齐次方程 17
7.2.2 分式 18
7.3 线性方程 19
7.3.1 一阶齐线性方程 19
7.3.2 一阶非齐线性方程 19
7.3.3 伯努利方程 19
7.4 恰当方程 20
7.5 一阶隐式微分方程 20
7.5.1 可以解出 y(或 x) 的方程 20
7.5.2 不显含 y(或 x) 的方程 21
7.6 n 阶常系数齐次线性微分方程 22

II 高等代数考研笔记 **23**

8 行列式 **24**
8.1 打洞原理 24

9 矩阵 **25**
9.1 矩阵的一些运算 25
9.2 矩阵的秩的一些运算 25

10 线性方程组 **26**

11 相似矩阵 **27**
11.1 施密特正交化 27

12 二次型 **28**

（点击目录可直接跳转）

Part I

高等数学部分

RGB 颜色调试试用台

1 一元函数极限与连续

1.1 积化和差公式

$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$
$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$
$\sin\alpha\sin\beta = -\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]$

1.2 和差化积

$$\sin\alpha+\sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$
$$\sin\alpha-\sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$
$$\cos\alpha+\cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$
$$\cos\alpha-\cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

1.3 反三角的和差公式

$$\arcsin x+\arcsin y = \arcsin\left(x\sqrt{1-y^2}+y\sqrt{1-x^2}\right)$$
$$\arccos x+\arccos y = \arccos\left(xy+\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right)$$
$$\arctan x+\arctan y = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$$
$$\arctan x+\arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$$

1.4 等价无穷小

用什么等价无穷小，都能泰勒，都能展！

$x \to 0$

$\sin x \sim x$	$\tan x \sim x$
$\ln(1+x) \sim x$	$e^x - 1 \sim x$
$\arcsin x \sim x$	$\arctan x \sim x$
$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$	$a^x - 1 \sim x \ln a$
$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$	$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim x$
$x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$	$\tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$
$(1+x)^2 - 1 \sim 2x$	$\arcsin x - x \sim \frac{1}{6}x^3$
$x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$	$\tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$

1.5 因式分解

$1 + x^3 = (1+x)(1 - x + x^2)$

$1 + x^5 = (1+x)(1 - x + x^2 - x^3 + x^4)$

$1 + x^6 = (1+x^2)(1 - x^2 + x^4)$

$1 + x^{2n+1} = (1+x)(1 - x + x^2 + \cdots + (-1)^i x^i + \cdots + x^{2n})$

$x^n - 1 = (1-x)(1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1})$

1.6 两个不等式

均值不等式

$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$

对数不等式

$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x.$

2 一元函数微分学

2.1 一些麦克劳林展开

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$
$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \cdots + (-1)^{\frac{n}{2}} \frac{x^n}{n!}$
$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{x^n}{n!}$
$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + \cdots (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$
$\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots$
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots$
$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + \cdots$
$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + \cdots$
$\arcsin(x) = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \cdots$

余项

1. 拉格朗日余项：

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

2. 佩亚诺余项：

$$\circ[(x - x_0)^{n+1}]$$

2.2 凹凸性

凸函数：$f''(x) \leq 0$
凹函数：$f''(x) \geq 0$

这是考研数学参考用书同济版高数书给出的定义，实际上，认识函数的凹凸性首先要知道凸集的定义。在分析学中，一般这样定义凸函数：函数上方的点的集合构成一个凸集，那么这个函数就是一个凸函数。这与同济版高数给出的定义是相反的。一般我们用 concava function 来表示凸函数，convex function 来表示凹函数。而在大部分英文文献中只有 concave 而没有 convex，这时一般用 concave upward（上凸的，即函数上方为凸集）和 concave downward（下凸的，即函数下方为凸集）来表示函数的凸性。

2.3 渐近线

1. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=C$（或 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=C$），则直线 $y=C$ 是一条**水平渐近线**。
2. 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\infty$（或 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\infty$），则直线 $x=x_0$ 是一条**垂直渐近线**。
3. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)-ax=b$（或 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)-ax=b$），则直线 $y=ax+b$ 是一条**斜渐近线**。

2.4 曲率

曲线 $y=f(x)$ 上任一点 $(x,f(x))$ 处的曲率为

$$K=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$$

曲线 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$ 上任一点 $(x(t),y(t))$ 处的曲率为

$$K=\frac{|x'y''-x''y'|}{([x')^2+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$$

曲率半径

$R=\frac{1}{K}$

3 一元函数积分学

3.1 Wallis 公式

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n xdx=\begin{cases}\frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2} & n\text{为偶数}\\ \frac{(n-1)!!}{n!!} & n\text{为奇数}\end{cases}$$

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^m x\cos^n xdx=\begin{cases}\frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!}\cdot\frac{\pi}{2} & m,n\text{都为偶数}\\ \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!} & \text{否则}\end{cases}$$

证明. (1)

$$\begin{aligned}I_n&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-1}xd\cos x\\&=-\sin^{n-1}x\cos x|_0^{\frac{\pi}{2}}+(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x\cos^2 xdx\\&=(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}xdx-(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx\\&=(n-1)I_{n-2}-(n-1)I_n.\end{aligned}$$

合并后可得递推公式：$I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$.

由递推公式可得：

当 n 为偶数时

$$I_n=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^0 xdx=\frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2}.$$

当 n 为奇数时：

$$I_n=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{2}{3}\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^1 xdx=\frac{(n-1)!!}{n!!}.$$

(2)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n xdx\overset{\text{令}t=\frac{\pi}{2}-x}{=}-\int_{\frac{\pi}{2}}^0\sin^n tdt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n tdt\overset{t\text{改为}x}{=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx.$$

(3)

$$\begin{aligned}I_{m,n}&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^m x\cos^n xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^m x\cos^{n-1}xd\sin x\\&=\sin^m x\cos^{n-1}x\sin x|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin xd(\sin^m x\cos^{n-1}x)\\&=-m\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^m x\cos^n xdx+(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{m+2}x\cos^{n-2}xdx\\&=-mI_{m,n}+(n-1)I_{m+2,n-2}.\end{aligned}$$

合并后得到递推公式：$I_{m,n}=\frac{n-1}{m=1}I_{m+2,n-2}$.

1. 当 n 为偶数时：

$$
\begin{aligned}
I_{m,n} &= \frac{n-1}{m+1}\cdot\frac{n-3}{m+3}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{m+n-1}\cdot I_{m+n,0} \\
&= \begin{cases} \frac{(n-1)(n-3)\cdots 1}{(m+1)(m+3)\cdots(m+n+1)}\cdot\frac{(m+n-1)!!}{(m+n)!!}\cdot\frac{\pi}{2} & \text{当}m\text{也为偶数} \\ \frac{(n-1)(n-3)\cdots 1}{(m+1)(m+3)\cdots(m+n+1)}\cdot\frac{(m+n-1)!!}{(m+n)!!} & \text{否则} \end{cases} \\
&= \begin{cases} \frac{(n-1)!!(m-1)!!}{(m+n)!!}\cdot\frac{\pi}{2} & \text{当}m\text{也为偶数} \\ \frac{(n-1)!!(m-1)!!}{(m+n)!!} & \text{否则} \end{cases}
\end{aligned}
$$

2. 当 n 为奇数时：

$$
\begin{aligned}
I_{m,n} &= \frac{n-1}{m+1}\cdot\frac{n-3}{m+3}\cdot\cdots\cdot\frac{2}{m+n-2}\cdot I_{m+n-1,1} \\
&= \frac{(n-1)(n-3)\cdots 2}{(m+1)(m+3)\cdots(m+n+2)}I_{m+n-1,1}
\end{aligned}
$$

注意到 $I_{m+n-1,1}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{m+n-1}x\cos xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{m+n-1}xd\sin x=\int_0^1 t^{m+n-1}dt=\frac{1}{m+n}$. 代入上式得

$$I_{m,n}=\frac{(n-1)!!(m-1)!!}{(m+n)!!}.$$

□

3.2 欧拉-泊松积分及伽马函数

欧拉-泊松积分

$\int_0^{\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

证明.

$$
\begin{aligned}
I &= \int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx, \\
I^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-y^2}dy \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(x^2+y^2)}dxdy \\
&= \int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{+\infty}re^{-r^2}dr \\
&= \pi
\end{aligned}
$$

$I=\sqrt{\pi}$, 则 $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ □

Γ 函数

$\Gamma(\alpha)=\int_0^{\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}dx$

3.3 反常积分敛散性的判定

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 且 $\lim\limits_{x \to +\infty f(x)=0}$, 可考察 $x \to +\infty$ 时无穷小量 $f(x)$ 的阶: 若阶数 $\lambda > 1$, 则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)$ 收敛; 当 $\lambda \leq 1$ 时, 发散.
(2) 若 $f(x) \geq 0$, 可用比较判别法或比较判别法的极限形式进行判断.
(3) 若 $f(x) \geq 0$, 可考察 $\infty_a^A f(x)dx$ 是否有界.
(4) 以上 $f(X) \geq 0$ 的条件, 只要对于充分大的 $x(x \geq a)$ 保持成立即可.
(5) 因为 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{-\infty} fxdx$ 同敛散, 故对 $f(x) \geq 0$ 有类似方法.
(6) 若 $x \to +\infty$ 时 $f(x)$ 无穷次变号, 则以上判别法失效; 可考虑用 Abel 判别法或 Dirichlet 判别法.
Abel 判别法
若 $\int_a^{+\infty} f(x)$ 收敛, 且 x 单调趋于 $+\infty$ 时,$g(x)$ 单调有界, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)$ 收敛.
Dirichlet 判别法
若 $\exists M > 0$, 使 $|\int_a^A f(x)dx| \leq M(\forall A > a)$, 且 $g(x) \nearrow 0$ (或 $g(x) \searrow 0$), 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.
(7) 用 Abel 判别法与 Dirichlet 判别法判定为收敛, 只是 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 本身收敛. 至于是绝对收敛还是条件收敛, 还需进一步考虑 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛还是发散. (8) 若以上方法无效, 可考虑用 Cauchy 准则来判断.
(9) 用定义看极限 $\lim\limits_{A \to +\infty} \int_a^A f(x)dx$ 是否存在.
(10) 用分部积分法或变量替换法变成别的形式, 看是否能判断它的敛散性.
(11) 用级数方法判断积分的敛散性.
(12) 用运算性质判断敛散性, 例如
若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx, \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) \pm g(x)dx$ 也收敛.
若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛,$\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) \pm g(x)dx$ 发散.

3.4 定积分在几何和物理上的应用

1. 参数方程的面积公式:
   (1)$x = x(t), y = y(t), t \in [\alpha, \beta]$, 则 $S = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta xdy - ydx$
   (2)$\rho = \rho(\theta)$, 则 $S = \frac{1}{2}\int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^2(\theta)d\theta$
2. 质心公式:
   (1)$x_c = \frac{\int_a^b xs(x)dx}{\int_a^b s(x)} \qquad y_c = \frac{\int_a^b yt(y)dy}{\int_a^b t(y)dy}$
   (2)$x_c = \frac{\int_a^b x\sqrt{1+f'^2(x)}dx}{\int_a^b \sqrt{1+f'^2(x)}dx} \qquad y_c = \frac{\int_a^b f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}dx}{\int_a^b \sqrt{1+f'^2(x)}dx}$

3. 弧长公式:

$l = \int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}dx$

4. 旋转体体积:

由曲线 $y=f(x), y=0, x=a, x=b$ 所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周的体积 V.
对于固定的一个 x_0, 则线段 $x=x_0(0 \le y \le f(x))$ 绕 y 轴旋转一周的圆柱侧面积为 $2\pi x_0|f(x_0)|$; 从而 $ds = 2\pi x|f(x)|$, 柱体的厚度为 dx, 有 $dV = ds \cdot dx = 2\pi x|f(x)|dx$. 对 x 积分可得到

$$V = \int_a^b 2\pi x f(x)dx.$$

5. 旋转体侧面积:

由曲线 $y=f(x), x \in [a,b](f(x) \ge 0)$ 绕 x 轴旋转一周的侧面积 S.
对于固定的一个 x_0, 点 $(x_0, f(x_0))$ 绕 x 轴旋转一周的圆形周长为 $2\pi f(x_0)$; 从而侧面积的微元 $dS = 2\pi f(x)dl$, 其中 dl 是曲线的弧长的微分, 即 $dl = \sqrt{1+(f'(x))^2}dx$. 对 x 积分可得到

$$S = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}dx.$$

4 级数

4.1 级数收敛的判别法

正项级数：

1. 比较判别法： $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}=c, 0<c<\infty$ 时 a_n, b_n 同敛散.

2.Cauchy 根值： $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}<c$, 若 $c<1, a_n$ 收敛; 若 $c>1, a_n$ 发散.

3.d'Alember： $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=d$, 若 $d<1, a_n$ 收敛; 若 $d>1, a_n$ 发散.

4.Raabe： $\lim\limits_{n\to\infty}n(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1)=r$, 若 $r>1, a_n$ 收敛; 若 $r<1, a_n$ 发散.

5.Bertrand：$\lim\limits_{n\to\infty}\ln n[n(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1)-1]=b$, 若 $b>1, a_n$ 收敛; 若 $b<1, a_n$ 发散.

6.Gauss：

7.Cauchy 积分： f 在 $[1,\infty]$ 上单调递减, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(n)$ 与 $\int_1^{\infty}f(x)dx$ 有相同的敛散性.

8.Cauchy 凝聚：a_n 单调递减, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛 $\iff$ $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^n a_{2^n}$ 收敛.

9.Spagof：a_n 单调递减, $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0 \iff \sum\limits_{n=1}^{\infty}(1-\frac{a_{n+1}}{a_n})$ 发散.

交错级数：

1.Leibniz 判别法：若数列 a_n 单调收敛于 0, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛.

2.Dirichlet 判别法：若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的部分和有界, 数列 b_n 单调收敛于 0, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛.

3.Abel 判别法：若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 数列 b_n 单调有界, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛.

5 多元函数微分学

5.1 雅可比 (Jacobian) 行列式

对于多元函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 进行换元:

$$\begin{cases} x_1 = X_1(t_1, t_2, \cdots, t_n) \\ x_2 = X_2(t_1, t_2, \cdots, t_n) \\ \qquad \cdots \\ x_n = X_n(t_1, t_2, \cdots, t_n) \end{cases}$$

则雅可比行列式为:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial t_1} & \frac{\partial x_1}{\partial t_2} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial t_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial t_1} & \frac{\partial x_2}{\partial t_2} & \cdots & \frac{\partial x_2}{\partial t_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial t_1} & \frac{\partial x_n}{\partial t_2} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial t_n} \end{vmatrix}$$

那么对原函数的微分，有

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n)\, dx_1\, dx_2 ... dx_n = Jf(X_1, X_2, \cdots, X_n)\, dt_1\, dt_2 ... t_n$$

特别的，对一个二元函数进行极坐标换元: $\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases}$ ，雅可比行列式为:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -\rho\sin\theta \\ \sin\theta & \rho\cos\theta \end{vmatrix} = \rho(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = \rho$$

故有，$f(x, y)\, dx\, dy = \rho \cdot f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\, d\rho\, d\theta$。

另外，对一个三元函数进行球坐标换元: $\begin{cases} x = \rho\cos\varphi\sin\theta \\ y = \rho\sin\varphi\sin\theta \\ z = \rho\cos\theta \end{cases}$ ，雅可比行列式为:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\varphi\sin\theta & -\rho\sin\varphi\sin\theta & \rho\cos\varphi\cos\theta \\ \sin\varphi\sin\theta & \rho\cos\varphi\cos\theta & \rho\sin\phi\cos\theta \\ \cos\theta & 0 & -\rho\sin\theta \end{vmatrix} = \rho^2\sin\varphi$$

故有，$f(x, y, z)\, dx\, dy\, dz = \rho^2\sin\varphi \cdot f(\rho\cos\varphi\sin\theta, \rho\sin\varphi\sin\theta, rho\cos\theta)\, d\rho\, d\varphi\, d\theta$。

5.2 多元函数的极值

$z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处二阶可偏导，设 (x_0,y_0) 是该函数的一个驻点，即 $f'_x(x_0,y_0)=0, f'_y(x_0,y_0)=0$。记 $A=f''_{xx}(x_0,y_0), B=f''_{xy}(x_0,y_0), C=f''_{yy}(x_0,y_0)$，则有：

$$
\begin{aligned}
&AC-B^2>0, A>0, && (x_0,y_0)\text{是极小值}\\
&AC-B^2>0, A<0, && (x_0,y_0)\text{是极大值}\\
&AC-B^2<0, && (x_0,y_0)\text{不是极值}\\
&AC-B^2=0, && \text{不能确定}
\end{aligned}
$$

6 多元函数积分学

6.1 曲面面积

$S = \iint_D \sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2}\, d\sigma$

6.2 格林和高斯公式

格林公式

$$\oint_L P(x,y)\, dx + Q(x,y)\, dy = \iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})\, dx\, dy$$

高斯公式

$$\oiint_\Sigma P\, dy\, dx + Q\, dx\, dz + R\, dx\, dy = \iiint_\Omega (\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z})\, dV$$

为什么 LaTeX 没有二重环路积分符号

7 常微分方程

7.1 变量分离方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

的方程。

求解方法： 若 $g(y) \neq 0$, 可化为 $\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$. 两边积分 $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx + C$ 为解. 若 $\exists y_0 s.t. g(y_0) = 0$, 则 $y = y_0$ 也是解.

7.2 可化为变量分离方程

7.2.1 齐次方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = g(\frac{y}{x})$$

的方程，$g(u)$ 是关于 u 的连续方程。

形如

$$\frac{dy}{dx} = \frac{M(x,y)}{N(x,y)}$$

的方程，其中 $M(x,y)$ 和 $N(x,y)$ 都是 x 和 y 的 m 次齐次函数。

求解方法： 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$. 于是

$$\frac{dy}{dx} = x\frac{du}{dx} + u$$

原方程变为

$$x\frac{du}{dx} + u = g(u)$$

整理可得

$$\frac{du}{dx} = \frac{g(u) - u}{x}$$

是变量可分离方程.

7.2.2 分式

形如

$$\frac{dy}{dx}=\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$$

的方程。

求解方法:

1.$c_1=c_2=0$

齐次方程

2.$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}=0$，即 $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}$

设 $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=k$，方程可写为

$$\frac{dy}{dx}=\frac{k(a_2x+b_2y)+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}=f(a_2x+b_2y)$$

令 $u=a_2x+b_2y$, 即 $y=\frac{u-a_2x}{b_2}$

有 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{b_2}\frac{du}{dx}-\frac{a_2}{b_2}$

整理后可得

$$\frac{du}{dx}=a_2+b_2f(u)$$

是变量可分离方程。

3.$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}\neq 0$

设方程组 $\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_1=0 \end{cases}$ 的解为 $\begin{cases} x=\alpha \\ y=\beta \end{cases}$

令 $\begin{cases} x'=a-\alpha \\ y'=y-\beta \end{cases}$

从而

$$\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}=\frac{a_1x'+b_1y'}{a_2x'+b_2y'}$$

是齐次方程。

7.3 线性方程

7.3.1 一阶齐线性方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y$$

的方程。

求解方法：变量分离，通解为 $y = Ce^{\int P(x)dx}$.

7.3.2 一阶非齐线性方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x)$$

的方程。

求解方法：常数变易法

令 $y = C(x)e^{\int P(x)dx}$

两边微分得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dC(x)}{dx}e^{\int P(x)dx} + C(x)P(x)e^{\int P(x)dx}$$

代入 $\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x)$ 得

$$\frac{dC(x)}{dx} = Q(x)e^{-\int P(x)dx}$$

积分后得到

$$C(x) = \int Q(x)e^{-\int P(x)dx}dx + \widetilde{C}$$

从而 $y = Ce^{\int P(x)dx} + e^{\int P(x)dx}\int Q(x)e^{-\int P(x)dx}dx$

7.3.3 伯努利方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x)y^n$$

的方程。

求解方法： 令 $z = y^{1-n}$
则有

$$\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n}\frac{dy}{dx}$$

从而

$$\frac{dz}{dx} = (1-n)P(x)z + (1-n)Q(x)$$

是一阶非齐线性方程。

7.4 恰当方程

形如

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$$

的方程，且存在可微函数 $u(x,y)$ 使得

$$du = Mdx + Ndy \text{即} \frac{\partial u}{\partial x} = M, \frac{\partial u}{\partial y} = N$$

则方程 $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ 成为恰当方程.

$Mdx + Ndx = 0$ 是恰当方程的充要条件是

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

恰当方程的通解为 $u(x,y) = C$

7.5 一阶隐式微分方程

7.5.1 可以解出 y(或 x) 的方程

1. 形如

$$y = f(x, y')$$

的方程.

求解方法： 令 $y' = p$, 原方程变为

$$y = f(x,p)$$

等式两边对 x 求导，并将 $y' = p$ 代入得

$$p = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial p}\frac{dp}{dx}$$

是关于 x, p 的一阶微分方程。

2. 形如

$$x = f(y, y')$$

的方程.

求解方法： 令 $y' = p$, 等式两边对 y 求导，并将 $y' = p$ 代入得

$$\frac{1}{p} = \frac{\partial f}{\partial f} + \frac{\partial f}{\partial p}\frac{dp}{dy}$$

是关于 y, p 的一阶微分方程。

7.5.2 不显含 y(或 x) 的方程

1. 形如

$$F(x, y') = 0$$

的方程.

求解方法： 令 $y' = p$, 方程化为 $F(x, p) = 0$ 代表 Oxp 平面上一条曲线。把曲线表示成参数方程形式：

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ p = \psi(t) \end{cases}$$

t 为参数。代入 $y' = p$ 得

$$dy = \psi(t)\varphi'(t)dt$$

两边积分得

$$y = \int \psi(t)\varphi'(t)dt + C$$

可得原方程的参数形式通解为

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \int \psi(t)\varphi'(t)dt + C \end{cases}$$

2. 形如

$$F(y, y') = 0$$

的方程.

求解方法： 令 $y' = p$, 方程化为 $F(y,p) = 0$ 代表 Oyp 平面上一条曲线。把曲线表示成参数方程形式：

$$\begin{cases} y = \varphi(t) \\ p = \psi(t) \end{cases}$$

t 为参数。代入 $dy = pdx$ 得

$$dx = \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)}dt$$

可得原方程的参数形式通解为

$$\begin{cases} x = \int \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)}dt + C \\ y = \varphi(t) \end{cases}$$

7.6 n 阶常系数齐次线性微分方程

形如

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \cdots + p_{n-1}y' + p_n y = 0$$

的方程，其中 $p_i (i = 1, 2, 3, ..., n)$ 均为整数。

微分方程对应的特征方程为

$$\lambda^n + p_1\lambda^{n-1} + \cdots + p_{n-1}\lambda + p_n = 0$$

则特征方程的根与通解的关系为：

1. 若 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 n 个互异实根，则方程的通解为

$$y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + C_n e^{\lambda_n x}$$

2. 若 $\lambda = \lambda_0$ 为特征方程的 $k (k \le n)$ 重根，则方程的通解中含有

$$(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1})e^{\lambda_0 x}$$

3. 若 $\alpha \pm \beta i$ 为特征方程的 k 重共轭复根，则方程的通解中含有

$$e^{\alpha x}[(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1})\cos\beta x + (D_1 + D_2 x + \cdots + D_k x^{k-1})\sin\beta x]$$

Part II

高等代数考研笔记

8 行列式

8.1 打洞原理

A, D 为可逆矩阵时, $\begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ C & D - CA^{-1}B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & B \\ O & D \end{pmatrix}$
在行列式中打洞原理经常用来降阶操作, 即

$$|A||D - CA^{-1}B| = |D||A - BD^{-1}C|$$

下面是一道例题:
设 $A = \begin{pmatrix} a_1b_1 + 1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 + 1 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n + 1 \end{pmatrix}$, 求 $|A|$.

解. 记 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)^T$. 显然有 $A = E_n + \alpha\beta^T = E_1(E_n + \alpha E_1\beta^T)$.
从而 $|A| = |E_1||E_n + \alpha E_1\beta^T| = |E_n||E_1 + \beta^T E_n\alpha| = 1 + a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots a_nb_n$.
$\alpha\beta^T$ 是一个 $n \times n$ 的矩阵, 而我们用降阶公式后, 得到的 $\beta^T\alpha$ 是 1×1 的矩阵.

□

9 矩阵

9.1 矩阵的一些运算

$(A+B)^T = A^T + B^T$
$(AB)^T = B^T A^T$
$(E+A)(E-A) = (E-A)(E+A)$

9.2 矩阵的秩的一些运算

$r(AB) \leq min\{r(A), r(B)\}$
$r(A \pm B) \leq r(A) + r(B)$
$r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$
$r\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B)$
若$A_{s\times n}B_{n\times m} = O$, 则$r(A) + r(B) \leq n$
已知A是一个$m \times n$的实矩阵, 则$r(A'A) = r(A)$
$A^2 = A \Longleftrightarrow r(A-E) + r(A) = n$
$A^2 = E \Longleftrightarrow r(A-E) + r(A+E) - n$
$A^3 = E \Longleftrightarrow r(A-E) + r(A^2+A+E) - n$
$f(x) = f_1(x)f_2(x)$是多项式, 且$(f_1(x), f_2(x)) = 1$, 则$f(A) = O \Longleftrightarrow r(f_1(A)) + r(f_2(A)) = n$
$r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B)$
特别地, $B = E$时, 上式可化为$r(AC) \geq r(A) + r(B) - n$

10 线性方程组

11 相似矩阵

11.1 施密特正交化

将 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_k (k \leq n)$ 正交化。

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 \\ \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 \\ \beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2} \beta_2 \\ \cdots \end{cases}$$

12　二次型